

Étude du potentiel des méthodes
géoélectriques pour l'estimation des
paramètres de modèles géologiques
typiques des gisements camerounais à
partir de données synthétiques, avec
examen du cas particulier des zones
pétrolières et gazières

Bounou Guimking Ariel

21 août 2026

Table des matières

Introduction et problématique scientifique	1
Objet de l'étude et question principale	1
Logique de démonstration	1
Hypothèses de travail	2
Définitions opérationnelles	2
Limites du travail	3
Chapitre 1. Revue de littérature et analogues de terrain	4
Contexte géoélectrique camerounais	4
Cas particulier des bassins pétroliers et gaziers	4
Portée méthodologique des travaux antérieurs	5
Chapitre 2. Modèles géologiques	6
Profil commun d'altération	6
Modèle 1 : zone aurifère sulfurée	6
Modèle 2 : canal de minéralisation ferrique	6
Modèle 3 : cas particulier d'un réservoir pétrolier et gazier	7
Paramètres et justification	7
Chapitre 3. Méthodes géoélectriques retenues	9
Résistivité en courant continu	9
Polarisation provoquée	9
Cas particulier : diagraphie électrique du réservoir	10
Chapitre 4. Modélisation numérique et estimation paramétrique	11
Problèmes directs	11
Vérification de la convergence	11
Construction des observations synthétiques	12
Procédure d'estimation conditionnelle	12
Comparaison aux résultats de terrain	12
Traitement numérique du cas pétrolier et gazier	12
Chapitre 5. Résultats et discussion	14

Convergence et sensibilité	14
Estimation du modèle aurifère sulfuré	14
Estimation du modèle ferrifère	15
Résumé des résultats du troisième axe	15
Synthèse quantitative	15
Réponse à la question scientifique	16
Concordance avec les données camerounaises	16
Chapitre 6. Cas particulier des zones pétrolières et gazières du	
Cameroun	21
Justification de ce troisième axe	21
Analogie camerounaise et paramètres de référence	21
Modélisation de la diagénèse et estimation	22
Résultats du cas pétrolier et gazier	23
Portée et limites de l'interprétation	24
Conclusion du troisième axe	24
Conclusion générale	25
Références bibliographiques	27

Introduction et problématique scientifique

Objet de l'étude et question principale

Ce mémoire étudie le potentiel de méthodes géoélectriques accessibles pour estimer les paramètres de modèles géologiques typiques des gisements camerounais à partir de données synthétiques. Il ne cherche donc ni à modifier la nature du sujet, ni à démontrer simplement qu'une cible est « détectable ». L'objectif central est de quantifier la capacité des méthodes retenues à restituer des paramètres géométriques et électriques représentatifs.

La question scientifique principale est la suivante : **avec quelle précision les méthodes géoélectriques choisies en fonction de la profondeur et de la géométrie des cibles permettent-elles de retrouver les paramètres de modèles construits à partir de résultats camerounais publiés ?** L'étude principale porte sur DC/ERT et IP pour les modèles miniers. Un troisième axe examine, comme cas particulier, un réservoir pétrolier et gazier profond par diagraphie de résistivité.

Le choix de DC/ERT et IP repose sur deux considérations. Premièrement, ces méthodes sont disponibles dans SimPEG et peuvent être mises en oeuvre dans une géométrie 2D cohérente. Deuxièmement, plusieurs études camerounaises fournissent des intervalles de résistivité, de chargeabilité et de profondeur qui rendent possible une confrontation raisonnée entre l'expérience synthétique et les observations de terrain antérieures.

Logique de démonstration

La démarche suivie peut être résumée ainsi :

Publications de terrain -> intervalles de paramètres -> modèle synthétique
-> modélisation directe -> ajout de bruit -> estimation des paramètres
-> erreur de restitution -> comparaison aux intervalles de terrain

Les valeurs issues du terrain ne sont pas remplacées par les valeurs synthétiques. Elles remplissent deux fonctions distinctes :

1. contraindre le choix de modèles initiaux géologiquement plausibles ;
2. constituer des intervalles indépendants auxquels les paramètres estimés sont ensuite comparés.

Hypothèses de travail

1. L'utilisation conjointe des réponses DC et IP contraint mieux les paramètres du modèle que l'interprétation d'une seule propriété physique.
2. La résistivité et la chargeabilité de la cible peuvent être estimées plus précisément que sa profondeur, les paramètres géométriques étant davantage affectés par les phénomènes d'équivalence.
3. Le profil d'altération tropicale influence la réponse du corps minéralisé et doit être explicitement intégré au modèle direct.
4. La concordance entre les estimations synthétiques et les intervalles publiés à Bindiba, Yassa et Messondo indique l'applicabilité des méthodes aux types de modèles considérés. Elle ne constitue toutefois pas une preuve de la présence de minerais sur un nouveau site.
5. Pour un réservoir pétrolier et gazier profond, la diaggraphie électrique peut estimer les limites, l'épaisseur et la résistivité de la formation, mais ne distingue pas à elle seule le pétrole du gaz.

Définitions opérationnelles

- **Paramètre vrai** : valeur imposée au modèle synthétique générateur des données.
- **Paramètre estimé** : valeur de la grille de recherche minimisant l'écart quadratique moyen normalisé entre les observations synthétiques bruitées et la bibliothèque de réponses.
- **Erreur de restitution** : $(\text{estimation} - \text{valeur vraie}) / \text{valeur vraie} \times 100 \%$.
- **Concordance avec le terrain** : appartenance de l'estimation à un intervalle publié ou satisfaction d'un critère de seuil documenté.
- **Sensibilité** : variation RMS relative de la réponse synthétique lorsqu'un seul paramètre du modèle est modifié.

Limites du travail

La réalisation principale porte sur DC/ERT et IP en 2D. Le TDEM n'est pas inclus dans la démonstration centrale, car la formulation 1D stratifiée disponible ne permet ni d'estimer la largeur d'un corps fini, ni de réaliser une comparaison homogène avec les jeux de paramètres camerounais retenus. Il reste une extension méthodologique possible.

Le cas pétrolier et gazier utilise une diagraphie synthétique de résistivité, car les analogues publiés à Rio del Rey et Douala se trouvent en forage à des profondeurs qui ne sont pas accessibles au dispositif DC/IP de surface retenu. La saturation en eau est calculée conditionnellement par l'équation de Simandoux, avec porosité, argilosité et résistivité de l'eau fixées.

L'estimation est **conditionnelle** : la géométrie, la résistivité et la chargeabilité sont explorées par groupes, les autres paramètres étant fixés. Cette stratégie constitue une expérience synthétique contrôlée. Elle ne doit pas être présentée comme une inversion tomographique 2D entièrement libre.

Chapitre 1. Revue de littérature et analogues de terrain

Contexte géoélectrique camerounais

Robain et al. (1996) ont montré que la couverture d'altération tropicale au Cameroun présente une stratification géoélectrique marquée. D'après leurs sondages électriques verticaux, la résistivité des matériaux ferrugineux est d'environ 2100 à 4200 Ohm·m, celle de la saprolite de 820 à 1600 Ohm·m, celle de la saprolite saturée de 160 à 220 Ohm·m et celle du socle cristallin acide de 6100 à 8700 Ohm·m. Ces intervalles sont utilisés pour définir le fond des modèles synthétiques.

À Yassa, la zone aurifère associée aux sulfures est caractérisée par une chargeabilité élevée, supérieure ou égale à 30 mV/V, une résistivité faible pouvant atteindre 60 Ohm·m pour l'extrémité la plus conductrice et un toit situé à environ 13 m. À Bindiba, les anomalies potentiellement minéralisées se situent principalement entre 10 et 20 m de profondeur ; la zone conductrice présente une résistivité inférieure à 900 Ohm·m et une chargeabilité d'environ 30 à 67,1 mV/V. Ces résultats motivent le premier modèle synthétique.

À Messondo, les structures interprétées comme des canaux de minéralisation ferrière possèdent une résistivité comprise entre 510 et 3000 Ohm·m et une chargeabilité supérieure à 16 mV/V. L'épaisseur de la couverture atteint 25 m, tandis que la puissance des formations minéralisées est estimée entre 45 et 90 m, avec des valeurs pouvant dépasser 150 m. Ces observations définissent l'échelle du second scénario.

Cas particulier des bassins pétroliers et gaziers

Dans le champ M du bassin offshore de Douala, Chongwain et al. (2019) ont délimité quatre réservoirs à hydrocarbures de 6,2 à 78,7 m d'épaisseur à partir des diagraphies gamma ray, résistivité, neutron et densité. Les valeurs

publiées comprennent des porosités de 20,8 à 40,2 % et des saturations en hydrocarbures de 69,2 à 81,7 %.

Dans le bassin de Rio del Rey, Domra Kana et al. (2021) ont décrit des réservoirs gréseux présentant une porosité effective de 15 à 34 %, une perméabilité de 29 à 278 mD et une saturation en eau de 3 à 63 %. Kissaaka et al. (2021) ont identifié le réservoir argilo-gréseux R4 entre 4 898 et 4 932 m : épaisseur de 34 m, résistivité d'environ 3,4 Ohm·m, porosité de 23 à 25 % et volume d'argile d'environ 43 %. Ces valeurs définissent le troisième modèle.

Les études AMT du bassin de Mamfé montrent par ailleurs des formations sédimentaires conductrices de 1 à 100 Ohm·m jusqu'à environ 1 km. Elles démontrent l'intérêt de l'électromagnétisme pour l'architecture des bassins, mais ne constituent pas une identification directe des fluides pétroliers.

Portée méthodologique des travaux antérieurs

Les paramètres publiés se recouvrent entre plusieurs lithologies ; ils ne constituent donc pas, pris isolément, des critères diagnostiques univoques de minéralisation. La modélisation ne consiste pas à associer mécaniquement une valeur électrique à une seule roche. Elle vise à déterminer si des méthodes choisies selon la profondeur et la géométrie de la cible peuvent retrouver les paramètres d'un modèle contrôlé avec une erreur quantifiable.

Les travaux consacrés à SimPEG justifient l'emploi d'une plateforme ouverte et commune pour les problèmes directs et l'estimation paramétrique. Les études camerounaises fournissent les plages de paramètres, motivent la géométrie des scénarios et constituent une base externe de comparaison.

Chapitre 2. Modèles géologiques

Profil commun d'altération

Les deux modèles comprennent une surface plane, un horizon ferrugineux superficiel composite de 5 m d'épaisseur, une saprolite de 20 m et un socle cristallin acide. Les résistivités retenues sont respectivement de 3000, 1000 et 7400 Ohm·m. Elles se situent dans les intervalles décrits à Nko'ongop par Robain et al. (1996).

Modèle 1 : zone aurifère sulfurée

Un corps rectangulaire conducteur et polarisable représente une minéralisation associée aux sulfures dans des zones fracturées et des veines de quartz. Ses paramètres vrais sont : toit à 15 m, largeur de 75 m, hauteur de 30 m, résistivité de 550 Ohm·m et chargeabilité de 0,047 V/V. Ce scénario est motivé par les résultats de Bindiba et de Yassa.

Modèle 2 : canal de minéralisation ferrière

Le second modèle représente un canal plus large et plus puissant : toit à 10 m, largeur de 140 m, hauteur de 85 m, résistivité de 1650 Ohm·m et chargeabilité de 0,020 V/V. Ces valeurs appartiennent aux intervalles publiés pour Messondo.

Les deux géométries sont des modèles 2D typifiés et non des reconstructions de profils particuliers. Les corps sont supposés de longueur infinie dans la direction perpendiculaire à la coupe.

Modèle 3 : cas particulier d'un réservoir pétrolier et gazier

Le troisième modèle représente une diagraphie 1D du réservoir argilo-gréseux R4 de type Rio del Rey. Le toit est fixé à 4 898 m, l'épaisseur à 34 m, la résistivité de formation à 3,4 Ohm·m, la résistivité encaissante à 1,1 Ohm·m, la porosité effective à 0,25 et le volume d'argile à 0,43. Contrairement aux deux premiers scénarios, il s'agit d'une expérience de forage profonde et non d'une acquisition de surface 2D.

Le modèle représente le contraste électrique d'un intervalle contenant des hydrocarbures. Il ne définit pas deux classes électriques séparées pour le pétrole et le gaz, car leur distinction par la seule résistivité est ambiguë.

Paramètres et justification

Composante	Paramètre	Valeur	Justification
Horizon ferrugineux superficiel	épaisseur	5 m	couverture typifiée de Nko'ongop
	résistivité	3000 Ohm·m	Robain et al. (1996)
Saprolite	épaisseur	20 m	intervalle pouvant dépasser 50 m à Nko'ongop
	résistivité	1000 Ohm·m	Robain et al. (1996)
Socle	résistivité	7400 Ohm·m	granulite acide R1, Robain et al. (1996)
Cible aurifère sulfurée	toit	15 m	Bindiba/Yassa
	largeur	75 m	valeur de scénario
	hauteur	30 m	valeur de scénario

Composante	Paramètre	Valeur	Justification
Cible ferri-fère	résistivité	550 Ohm·m	domaine conducteur de Bindiba
	chargeabilité	0,047 V/V	30-67,1 mV/V à Bindiba
	toit	10 m	couverture de Messondo
	largeur	140 m	valeur de scénario
	hauteur	85 m	puissance publiée à Messondo
	résistivité	1650 Ohm·m	510-3000 Ohm·m à Messondo
Réservoir pétrolier/gazier R4	chargeabilité	0,020 V/V	>16 mV/V à Messondo
	toit	4898 m	Kissaaka et al. (2021)
	épaisseur	34 m	Kissaaka et al. (2021)
	résistivité	3,4 Ohm·m	Kissaaka et al. (2021)
	porosité effective	0,25	0,23-0,25, Kissaaka et al. (2021)
	volume d'argile	0,43	Kissaaka et al. (2021)

Les dimensions qui ne sont pas fournies sous forme d'intervalles précis dans les publications sont des valeurs de scénario choisies à l'intérieur des échelles décrites. Leur statut est explicitement distingué de celui des intervalles électriques mesurés. Les sources numériques lisibles par machine sont `scripts/model_parameters.json`, `scripts/model_scenarios.json`, `scripts/petroleum_scenario.json` et `data/field_benchmarks.csv`.

Chapitre 3. Méthodes géoélectriques retenues

Résistivité en courant continu

Le courant est injecté par les électrodes A et B, tandis que la différence de potentiel est mesurée entre M et N. Après normalisation par l'intensité du courant et le facteur géométrique, on calcule la résistivité apparente. Cette grandeur est une fonction intégrale de la distribution de conductivité et de la géométrie du dispositif ; elle n'est pas la résistivité vraie au point du pseudosection.

Le dispositif dipôle-dipôle est déployé le long d'un profil allant de -250 à 250 m, avec un espacement d'électrodes de 10 m et dix dipôles récepteurs par source. Le problème direct 2D est résolu dans SimPEG sur un maillage adaptatif en volumes finis. L'hypothèse 2D correspond à un corps d'extension infinie perpendiculairement au profil.

La réponse DC est utilisée principalement pour estimer la résistivité de la cible. Combinée à IP, elle contribue également à contraindre la profondeur du toit et la largeur.

Polarisation provoquée

La polarisation provoquée caractérise la polarisation électrique supplémentaire des roches lors du passage du courant. Le paramètre fondamental du modèle est la chargeabilité sans dimension, exprimée en V/V. La géométrie est identique à celle du calcul DC et la conductivité est fixée avant la résolution du problème IP linéaire.

La chargeabilité de la cible aurifère sulfurée est fixée à 0,047 V/V et celle de la cible ferrière à 0,020 V/V, conformément aux domaines de Bindiba et de Messondo. Le fond est supposé non polarisable dans le modèle de référence.

Cette simplification ne prend pas en compte la polarisation des argiles, la dispersion spectrale, les paramètres de Cole-Cole ni la dépendance à la fenêtre d'intégration. La chargeabilité obtenue doit ainsi être interprétée comme un paramètre effectif et non comme une mesure directe de la teneur en sulfures.

Cas particulier : diaggraphie électrique du réservoir

Les réservoirs documentés de Rio del Rey et Douala se situent à des profondeurs nettement supérieures à la profondeur d'investigation du dispositif DC/IP de surface. Le troisième scénario utilise donc une diaggraphie profonde de résistivité, directement comparable aux études camerounaises disponibles.

La saturation en eau est calculée avec une forme simplifiée de l'équation de Simandoux :

$$1/R_t = \phi^m S_w^2 / (a R_w) + V_{sh} S_w / R_{sh}.$$

Les paramètres sont $a = 1$, $m = n = 2$, $R_w = 0,045 \text{ Ohm}\cdot\text{m}$ et $R_{sh} = 1,2 \text{ Ohm}\cdot\text{m}$. La porosité, l'argilosité et la résistivité de l'eau de formation sont fixées. La valeur de S_w reste donc conditionnelle à ces hypothèses pétrophysiques. La distinction pétrole-gaz exigerait notamment les diaggraphies neutron-densité ou une analyse directe des fluides.

Chapitre 4. Modélisation numérique et estimation paramétrique

Problèmes directs

Les réponses DC et IP sont calculées avec SimPEG sur un maillage TreeMesh 2D adaptatif. La surface correspond à $z = 0$ et la profondeur est comptée négativement. Le raffinement est appliqué près de la surface, des électrodes, des contacts lithologiques et de toutes les positions possibles des cibles.

Pour DC, la propriété du modèle est la conductivité $\sigma = 1/\rho$, puis le résultat est converti en résistivité apparente. Pour IP, la conductivité est fixée à partir du modèle DC et la chargeabilité sans dimension constitue la propriété variable. La discrétisation SimPEG/discretize repose sur la méthode des volumes finis.

Vérification de la convergence

Des maillages de cellules minimales 20, 10, 5 et 2,5 m sont construits sur le même domaine. Les vecteurs de données sont comparés à la solution obtenue avec la cellule de 2,5 m au moyen d'une norme RMS relative. Le maillage final de 2,5 m est retenu, car le maillage de 5 m présente encore un écart de 9,26 % pour IP, contre 2,14 % pour DC.

Ce test vérifie la stabilité numérique des réponses par raffinement imbriqué. Il ne quantifie pas à lui seul l'erreur de modélisation géologique, laquelle dépend aussi de la paramétrisation choisie.

Construction des observations synthétiques

Un bruit gaussien indépendant est ajouté aux données sans erreur. L'écart-type de chaque observation est défini par

$$\text{sigma}_i = \text{sqrt}((r \cdot |d_i|)^2 + f^2),$$

où r est l'erreur relative et f un seuil absolu. Les niveaux relatifs adoptés sont de 3 % pour DC et 5 % pour IP. Les graines aléatoires sont fixées afin d'assurer la reproductibilité des expériences.

Procédure d'estimation conditionnelle

Une bibliothèque de réponses est calculée à l'avance pour chaque modèle. Le couple géométrique, profondeur du toit et largeur, est choisi en minimisant une fonction d'écart normalisée commune aux données DC et IP. La résistivité est ensuite estimée à partir de DC et la chargeabilité à partir de IP. Chaque groupe est exploré en maintenant les autres paramètres constants. L'expérience est répétée pour vingt réalisations indépendantes du bruit.

Les valeurs vraies sont volontairement absentes des grilles de recherche. Ce choix évite une restitution artificiellement exacte d'un noeud déjà présent et permet d'évaluer la résolution effective de la paramétrisation. Le résultat reste une estimation conditionnelle ; il ne correspond pas à une inversion tomographique 2D libre de l'ensemble des cellules.

Comparaison aux résultats de terrain

Les estimations médianes sont comparées automatiquement aux intervalles de `data/field_benchmarks.csv`. Seules des grandeurs physiquement comparables et exprimées dans les mêmes unités sont confrontées. Les pseudosections synthétiques ne sont pas soustraites directement aux images de terrain, car les géométries d'acquisition diffèrent.

Traitement numérique du cas pétrolier et gazier

Le log synthétique est calculé entre 4 850 et 4 980 m avec un pas de 0,5 m. La résistivité vaut 1,1 Ohm·m hors du réservoir et 3,4 Ohm·m dans celui-ci. Un bruit gaussien de 3 % et un plancher de 0,02 Ohm·m sont ajoutés. Le toit, l'épaisseur et la résistivité sont recherchés conjointement dans une bibliothèque de profils dont les valeurs vraies sont absentes. Vingt réalisations

indépendantes sont utilisées. La saturation en eau est ensuite dérivée de la résistivité estimée par Simandoux.

Chapitre 5. Résultats et discussion

Convergence et sensibilité

Par rapport au maillage de référence de 2,5 m, le maillage de 5 m produit un écart de 2,14 % pour DC et de 9,26 % pour IP. Les maillages plus grossiers conduisent à des écarts IP atteignant 61 %. Toutes les expériences finales d'estimation sont donc réalisées avec une cellule minimale de 2,5 m.

Pour le modèle aurifère sulfuré, IP est particulièrement sensible à la profondeur et à la largeur de la cible. Le déplacement du toit de 15 à 20 m modifie la réponse IP d'environ 49,8 %, tandis que l'augmentation de la largeur de 75 à 150 m la modifie de 91,6 %. Pour les mêmes perturbations, la réponse DC varie plus faiblement, d'environ 2,0 % et 18,1 %. La variation de la résistivité de l'horizon superficiel sur l'intervalle documenté entraîne jusqu'à 7,8 % de variation de la réponse IP.

Estimation du modèle aurifère sulfuré

Les valeurs vraies sont 15 m pour la profondeur du toit, 75 m pour la largeur, 550 Ohm·m pour la résistivité et 0,047 V/V pour la chargeabilité. Les estimations médianes obtenues sur vingt réalisations sont respectivement de 20 m, 80 m, 600 Ohm·m et 0,050 V/V. Les erreurs correspondantes sont de +33,3 %, +6,7 %, +9,1 % et +6,4 %.

La profondeur estimée se situe à la limite supérieure de l'intervalle de Bindiba, soit 10 à 20 m. La résistivité demeure inférieure à 900 Ohm·m et la chargeabilité appartient au domaine 0,030 à 0,0671 V/V. Le modèle estimé est donc compatible avec le type géoélectrique observé sur le terrain.

Estimation du modèle ferrifère

Pour le scénario Messondo, les paramètres vrais sont 10 m, 140 m, 1650 Ohm·m et 0,020 V/V. Les estimations médianes sont 15 m, 150 m, 1500 Ohm·m et 0,018 V/V. Les erreurs sont respectivement de +50,0 %, +7,1 %, -9,1 % et -10,0 %.

La résistivité estimée appartient à l'intervalle publié de 510 à 3000 Ohm·m, la chargeabilité dépasse le seuil de 0,016 V/V et la profondeur ne dépasse pas les 25 m de couverture documentée. La hauteur fixée à 85 m appartient au domaine publié de 45 à 150 m.

Résumé des résultats du troisième axe

Pour le scénario Rio del Rey, les valeurs vraies du toit, de l'épaisseur et de la résistivité sont 4 898 m, 34 m et 3,4 Ohm·m. Les estimations médianes sur vingt réalisations sont 4 900 m, 32 m et 3,5 Ohm·m. L'écart du toit est de +2 m ; les erreurs relatives de l'épaisseur et de la résistivité sont de -5,9 % et +2,9 %.

Avec la porosité, l'argilosité et la résistivité de l'eau fixées, la saturation en eau vraie calculée par Simandoux vaut 0,349 et l'estimation vaut 0,343, soit une erreur de -1,8 %. Ces valeurs concordent avec les intervalles publiés à Rio del Rey. Le résultat démontre un potentiel d'estimation des limites et des propriétés pétrophysiques, mais non une discrimination électrique autonome du pétrole et du gaz.

Synthèse quantitative

Modèle et paramètre	Valeur vraie	Estimation médiane	Erreur
Aurifère : toit	15 m	20 m	+33,3 %
Aurifère : largeur	75 m	80 m	+6,7 %
Aurifère : résistivité	550 Ohm·m	600 Ohm·m	+9,1 %
Aurifère : chargeabilité	0,047 V/V	0,050 V/V	+6,4 %
Ferrifère : toit	10 m	15 m	+50,0 %
Ferrifère : largeur	140 m	150 m	+7,1 %
Ferrifère : résistivité	1650 Ohm·m	1500 Ohm·m	-9,1 %
Ferrifère : chargeabilité	0,020 V/V	0,018 V/V	-10,0 %
Pétrolier/gazier : toit	4898 m	4900 m	+2 m
Pétrolier/gazier : épaisseur	34 m	32 m	-5,9 %

Modèle et paramètre	Valeur vraie	Estimation médiane	Erreur
Pétrolier/gazier : résistivité	3,4 Ohm·m	3,5 Ohm·m	+2,9 %
Pétrolier/gazier : saturation en eau	0,349	0,343	-1,8 %

Réponse à la question scientifique

Dans les conditions de l'acquisition adoptée, DC/IP présente un potentiel satisfaisant pour estimer la largeur et les propriétés électriques des deux modèles : les erreurs médianes sont de l'ordre de 6 à 10 %. La profondeur du toit est moins bien résolue, avec des erreurs de 33 à 50 %, en raison de la discrétisation de la grille de recherche et des phénomènes d'équivalence géométrique.

La profondeur ne doit donc pas être présentée avec le même degré de confiance que la résistivité ou la chargeabilité. Le résultat scientifique n'est pas une affirmation binaire selon laquelle la méthode détecte ou ne détecte pas la cible. Il s'agit d'une classification quantitative des paramètres selon leur qualité de restitution.

Dans le cas particulier profond, la diagraphie de résistivité restitue le toit à 2 m près et les autres paramètres avec des erreurs de 1,8 à 5,9 %. Cette précision reflète une mesure en forage et ne doit pas être assimilée à la résolution d'une méthode électrique depuis la surface.

Concordance avec les données camerounaises

Modèle et paramètre	Valeur vraie	Estimation	Intervalle de terrain	Conclusion
Bindiba : toit, m	15	20	10-20	concordant
Bindiba : résistivité, Ohm·m	550	600	<900	concordant
Bindiba : chargeabilité, mV/V	47	50	30-67,1	concordant
Messondo : résistivité, Ohm·m	1650	1500	510-3000	concordant

Modèle et paramètre	Valeur vraie	Estimation	Intervalle de terrain	Conclusion
Messondo : chargeabilité, mV/V	20	18	>16	concordant
Messondo : couverture, m	10	15	0-25	concordant
Messondo : puissance minéralisée, m	85	85 (fixée)	45-150	concordant
Rio del Rey : toit, m	4898	4900	4898-4932	concordant
Rio del Rey : épaisseur, m	34	32	10-43,8	concordant
Rio del Rey : résistivité, Ohm·m	3,4	3,5	3,4 (référence)	écart 2,9 %
Rio del Rey : saturation en eau	0,349	0,343	0,03-0,63	concordant

Toutes les estimations considérées satisfont les intervalles ou seuils de comparaison. Cette concordance porte sur les paramètres des modèles et non sur une égalité directe entre pseudosections synthétiques et profils de terrain.

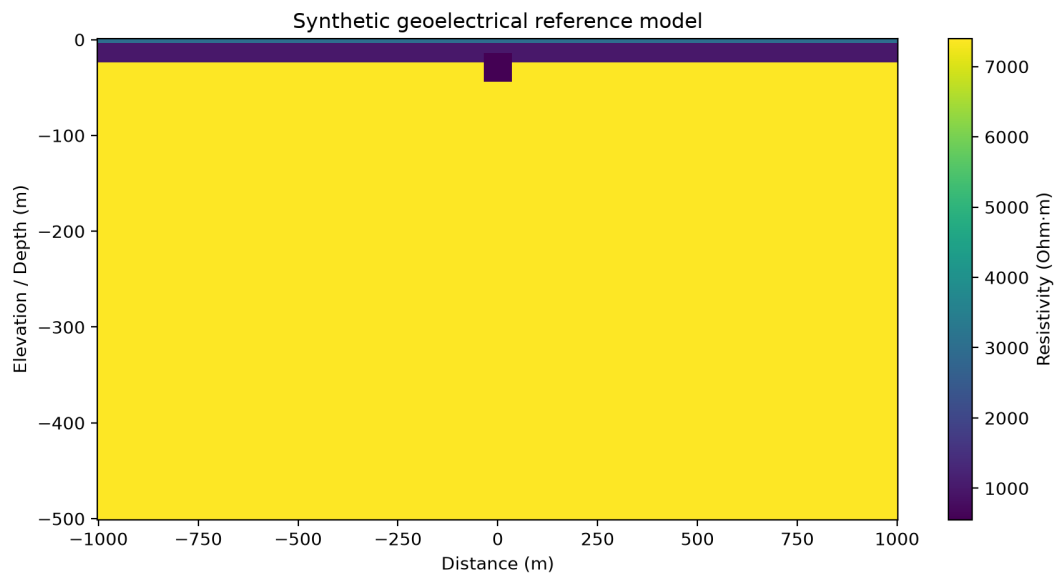


Figure 1: Modèle géoélectrique synthétique de référence

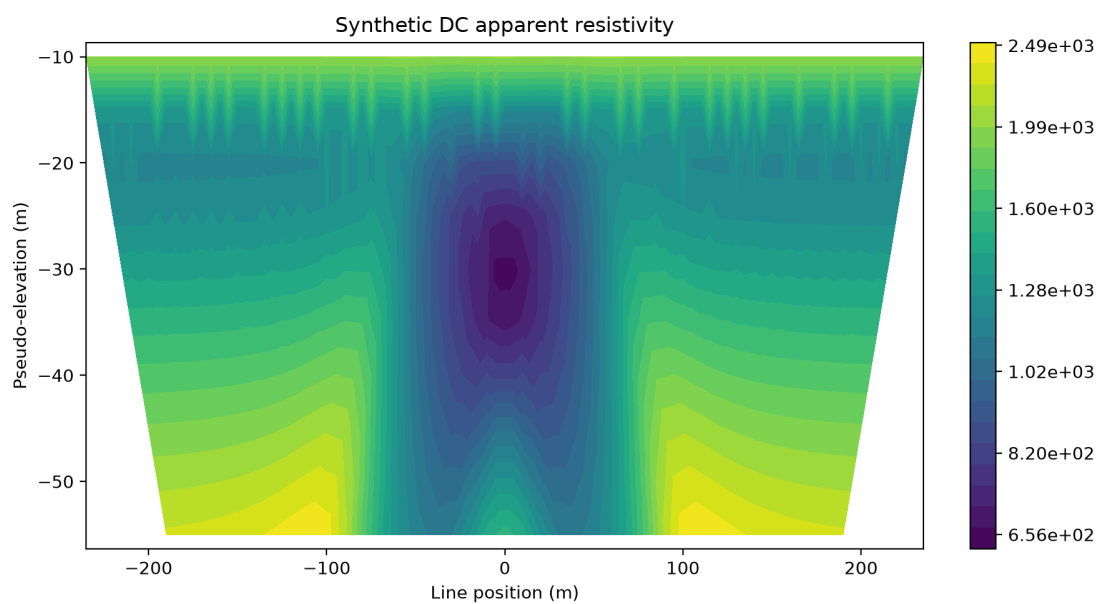


Figure 2: Pseudosection synthétique de résistivité apparente DC

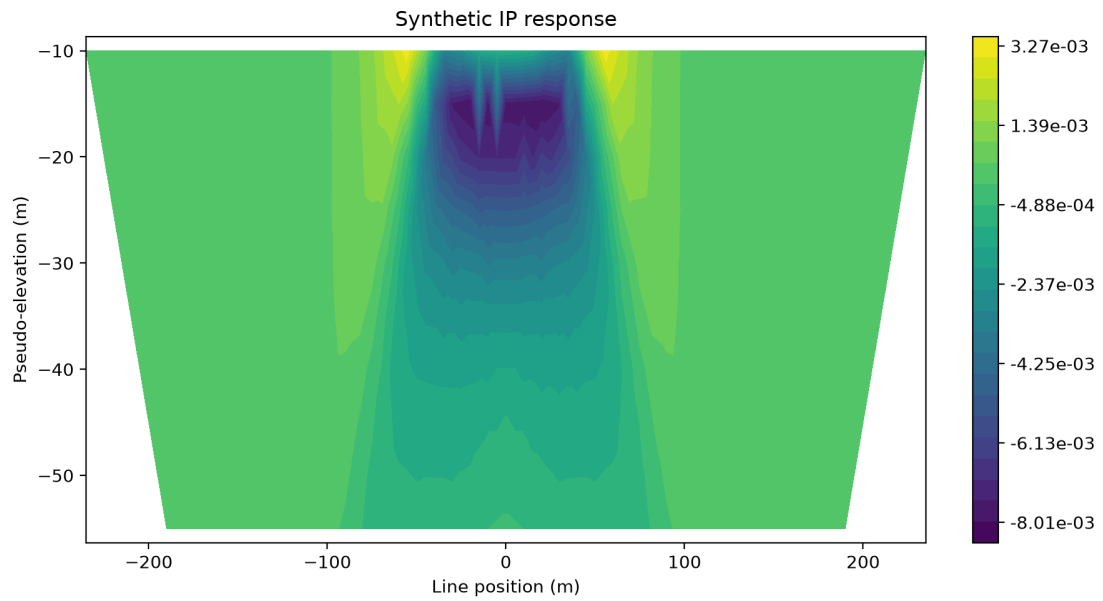


Figure 3: Pseudosection synthétique de la réponse IP

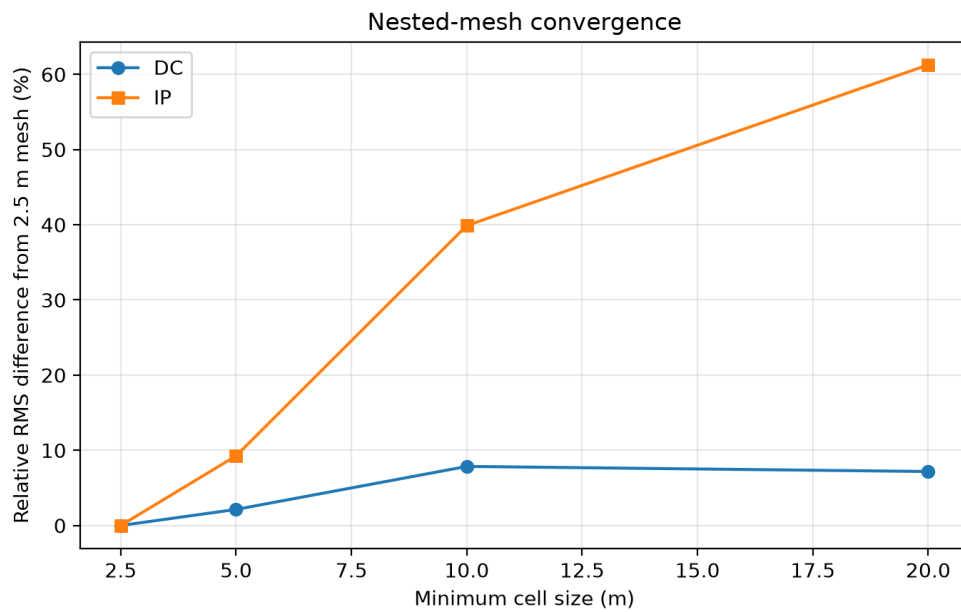


Figure 4: Convergence des réponses DC/IP sur les maillages imbriqués

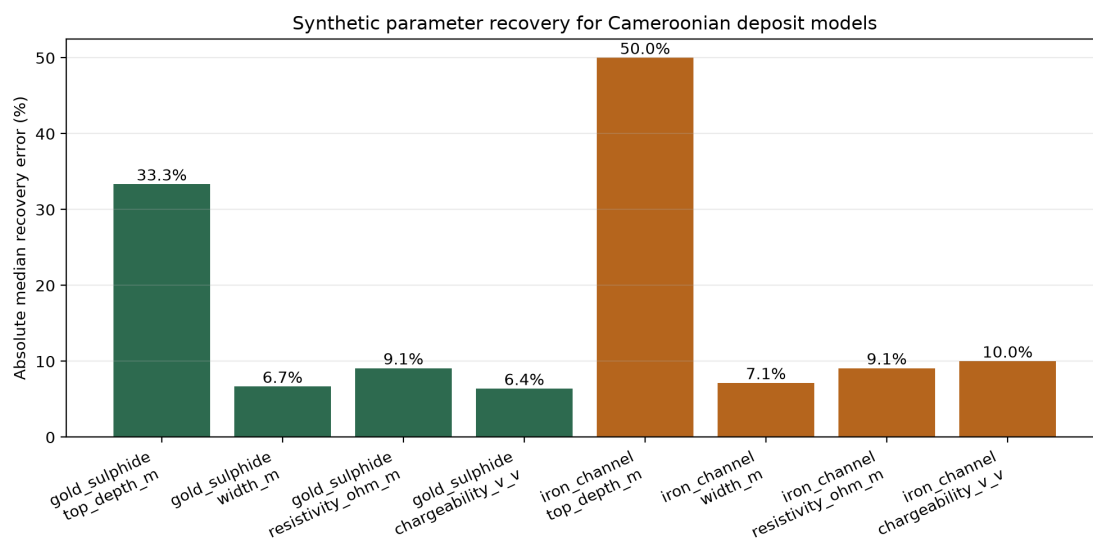


Figure 5: Erreurs de restitution des paramètres des deux modèles

Chapitre 6. Cas particulier des zones pétrolières et gazières du Cameroun

Justification de ce troisième axe

Les zones pétrolières et gazières constituent un cas particulier dans cette étude, car leurs profondeurs, leurs géométries et leurs conditions d'investigation diffèrent fortement de celles des minéralisations superficielles. Les cibles aurifère et ferrifère sont étudiées depuis la surface par DC/ERT et IP, tandis que les réservoirs documentés des bassins de Rio del Rey et de Douala se trouvent à des profondeurs pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Une transposition directe de la même configuration électrique de surface ne serait donc pas physiquement défendable.

Le troisième axe évalue plutôt le potentiel de la résistivité électrique mesurée en forage pour estimer les paramètres d'un réservoir camerounais. Il reste conforme à la question générale du mémoire : partir d'un modèle aux paramètres connus, produire des observations synthétiques bruitées, restituer ces paramètres et comparer les estimations aux résultats publiés sur le terrain.

Analogie camerounais et paramètres de référence

Le modèle est construit à partir du réservoir gréseux argileux R4 du bassin de Rio del Rey décrit par Kissaaka et al. (2021), puis contrôlé par les domaines publiés par Domra Kana et al. (2021) et Chongwain et al. (2019). Le scénario retient un toit à 4 898 m de profondeur mesurée, une épaisseur de 34 m, une résistivité de formation de 3,4 Ohm·m, une porosité effective de 0,25 et un volume d'argile de 0,43.

Grandeur du modèle	Valeur vraie	Domaine camerounais utilisé	Source principale
Profondeur du toit	4 898 m MD	intervalle R4 : 4 898-4 932 m MD	Kissaaka et al. (2021)
Épaisseur	34 m	10-43,8 m à Rio del Rey ; 6,2-78,7 m à Douala	Domra Kana et al. (2021) ; Chongwain et al. (2019)
Résistivité profonde	3,4 Ohm·m	3,4 Ohm·m pour R4	Kissaaka et al. (2021)
Porosité effective	0,25	0,15-0,34	Domra Kana et al. (2021)
Saturation en eau	0,349	0,03-0,63	Domra Kana et al. (2021)

Ces valeurs décrivent un analogue synthétique contrôlé. Elles ne représentent pas une généralisation de tous les champs pétroliers camerounais et ne sont pas présentées comme de nouvelles mesures de puits.

Modélisation de la diagraphie et estimation

Le profil synthétique couvre 4 850-4 980 m avec un échantillonnage vertical de 0,5 m. La formation encaissante est fixée à 1,1 Ohm·m et le réservoir à 3,4 Ohm·m. Un bruit gaussien de 3 %, complété par un plancher de 0,02 Ohm·m, est ajouté à chaque réalisation. La profondeur du toit, l'épaisseur et la résistivité sont recherchées conjointement dans une bibliothèque de réponses qui ne contient pas les valeurs vraies exactes. Ce choix limite le biais numérique qui résulterait d'une vérité placée directement sur un noeud de la grille de recherche.

La saturation en eau est ensuite calculée par la relation simplifiée de Simandoux :

$$\frac{1}{R_t} = \frac{\phi^m S_w^2}{a R_w} + \frac{V_{sh} S_w}{R_{sh}}.$$

Le calcul adopte $a = 1$, $m = n = 2$, $R_w = 0,045$ Ohm·m et $R_{sh} = 1,2$ Ohm·m. La porosité, le volume d'argile et les résistivités de l'eau et des schistes sont fixés. Par conséquent, la saturation obtenue est une estimation conditionnelle et non une mesure indépendante de la nature du fluide.

Résultats du cas pétrolier et gazier

Les vingt réalisations bruitées donnent les estimations médianes suivantes :

Paramètre	Valeur vraie	Estimation médiane	Erreur de restitution
Toit du réservoir	4 898 m MD	4 900 m MD	+2 m
Épaisseur	34 m	32 m	-5,9 %
Résistivité	3,4 Ohm·m	3,5 Ohm·m	+2,9 %
Saturation en eau	0,349	0,343	-1,8 %

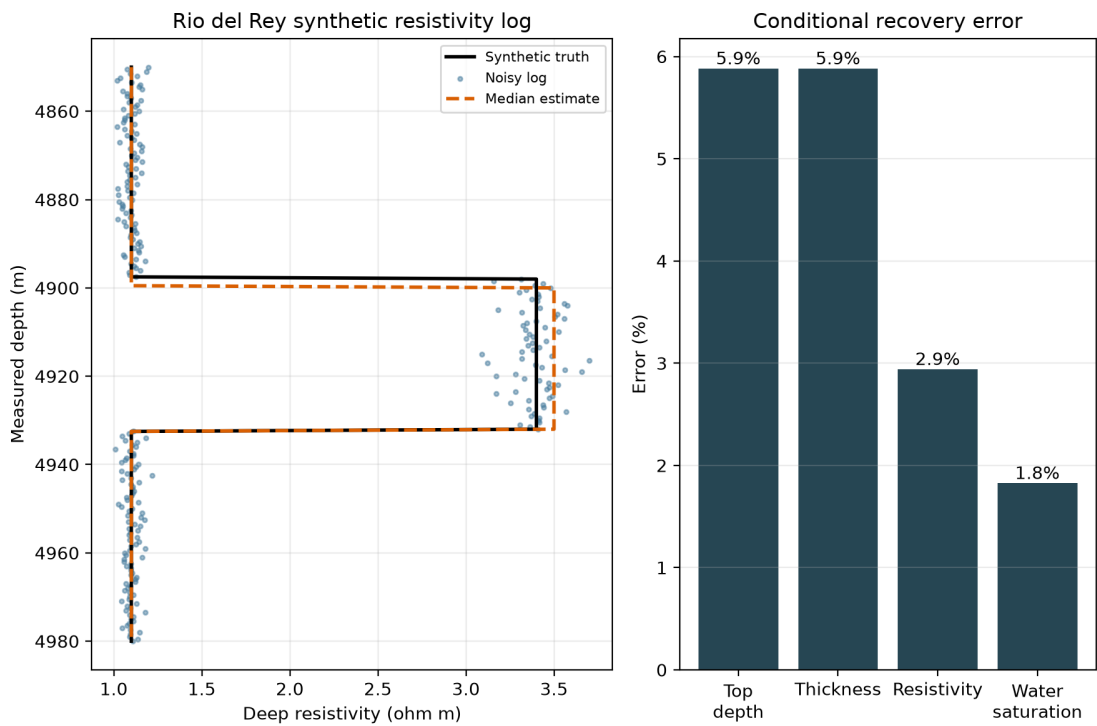


Figure 6: Estimation des paramètres du réservoir pétrolier et gazier de Rio del Rey

La profondeur du toit est restituée à 2 m près. Les erreurs sur l'épaisseur, la résistivité et la saturation en eau restent inférieures à 6 % et toutes les estimations appartiennent aux domaines camerounais retenus. Cette précision est liée au caractère local de la mesure en forage ; elle ne doit pas être comparée directement à la résolution verticale d'une acquisition électrique de surface.

Portée et limites de l'interprétation

Ce troisième axe montre que la diagraphie de résistivité peut contraindre les limites du réservoir, son épaisseur et sa résistivité, puis fournir une estimation pétrophysique de la saturation lorsque les autres paramètres du modèle sont connus. Il ne démontre toutefois pas que la résistivité identifie directement le pétrole ou le gaz. Des valeurs similaires peuvent résulter de variations de salinité, d'argilosité, de porosité, de saturation ou de connectivité des pores.

La distinction entre pétrole, gaz et eau doit donc intégrer d'autres informations : diagraphies gamma ray et neutron-densité, données acoustiques, sismique, essais de formation ou analyses de fluides. Une extension future pourrait également étudier l'architecture du bassin par MT/AMT ou la réponse d'un réservoir offshore par CSEM, à condition de disposer d'une géométrie et de contraintes pétrophysiques suffisamment documentées.

Conclusion du troisième axe

Pour le modèle de Rio del Rey étudié, la méthode électrique possède un potentiel quantifiable pour l'estimation géométrique et pétrophysique du réservoir. Ce résultat complète les deux axes miniers sans les remplacer : le choix de la méthode dépend de la profondeur, de la géométrie et du contraste électrique du type de gisement considéré.

Conclusion générale

Ce travail intègre trois axes cohérents : l'estimation par DC/ERT et IP des paramètres d'une zone aurifère sulfurée, l'estimation par les mêmes méthodes d'un canal de minéralisation ferrifère et, comme cas particulier, l'étude d'un réservoir pétrolier et gazier par diagraphie de résistivité. Les modèles ne sont pas arbitraires : leurs propriétés électriques, leurs profondeurs et leurs échelles sont contraintes par les résultats documentés à Nko'ongop, Bindiba, Yassa et Messondo.

Dans l'expérience synthétique contrôlée, la largeur, la résistivité et la chargeabilité sont restituées avec des erreurs médianes comprises entre environ 6 et 10 %. La profondeur du toit est moins bien contrainte, avec une erreur de 33 % pour le modèle aurifère sulfuré et de 50 % pour le modèle ferrifère. Cette différence confirme que la qualité d'estimation doit être discutée séparément pour chaque paramètre.

Toutes les estimations finales concordent avec les intervalles camerounais utilisés comme références externes. On peut donc conclure que l'association DC/IP possède un potentiel pratique pour estimer les propriétés électriques et l'échelle horizontale des deux types de cibles. L'estimation de la profondeur doit toutefois être contrainte par des informations géologiques supplémentaires, un maillage de recherche plus fin ou une inversion plus complète.

Pour le réservoir Rio del Rey, le toit est estimé avec un écart de 2 m, l'épaisseur avec une erreur de 5,9 %, la résistivité avec une erreur de 2,9 % et la saturation en eau conditionnelle avec une erreur de 1,8 %. Ces résultats ne signifient pas que la résistivité distingue le pétrole du gaz : cette distinction nécessite des diagraphies neutron-densité, la sismique ou l'analyse des fluides.

La portée de cette conclusion reste conditionnée par les hypothèses du modèle : géométrie 2D, fond non polarisable, absence de topographie, paramètres électriques isotropes et évaluation par bibliothèque de réponses. Le cas pétrolier dépend en plus des paramètres fixés dans l'équation de Simandoux.

Une étape ultérieure pourra intégrer la topographie, la polarisation de la couverture, une inversion conjointe plus libre et une validation sur des données brutes de terrain lorsqu'elles seront disponibles.

Références bibliographiques

1. Cockett, R., Kang, S., Heagy, L. J., Pidlisecky, A., & Oldenburg, D. W. (2015). SimPEG: An open source framework for simulation and gradient based parameter estimation in geophysical applications. *Computers & Geosciences*, 85, 142-154. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2015.09.015>.
2. Heagy, L. J., Cockett, R., Kang, S., Rosenkjaer, G. K., & Oldenburg, D. W. (2017). A framework for simulation and inversion in electromagnetics. *Computers & Geosciences*, 107, 1-19. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2017.06.018>.
3. Robain, H., Descloitres, M., Ritz, M., & Atangana, Q. Y. (1996). A multiscale electrical survey of a lateritic soil system in the rain forest of Cameroon. *Journal of Applied Geophysics*, 34, 237-253. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_47-48/010012047.pdf.
4. Ngoa Embeng, S. B., Meying, A., Ndougssa-Mbarga, T., Moreira, C. A., & Owono Amougou, O. U. (2022). Delineation and quasi-3D modeling of gold mineralization using SP, ERT and IP methods in Yassa Village, Adamawa, Cameroon. *Pure and Applied Geophysics*, 179, 795-815. <https://doi.org/10.1007/s00024-022-02951-y>.
5. Ndam Njikam, M. M., Yem, M., Meying, A., Ribodetti, A., Messi, G., Tethys-Authie, C. C., & Zoumanigui, J. M. (2023). Combined analysis of resistivity and induced polarization tomography for 3D modelling and preliminary volume estimation of possible gold mineralization zones in Simi, Adamawa, Cameroon. *Geophysical Prospecting*, 71, 749-764. <https://doi.org/10.1111/1365-2478.13343>.
6. Ndougssa-Mbarga, T., et al. (2014). Evidence of iron mineralization channels in the Messondo area (Centre-Cameroon) using geoelectrical (DC & IP) methods. *International Journal of Geosciences*, 5, 346-361. <https://doi.org/10.4236/ijg.2014.53034>.
7. Gouet, D. H., Ndougssa-Mbarga, T., Meying, A., Assembe, S. P., & Man-Mvele Pepogo, A. D. (2013). Gold mineralization channels identification in the Tindikala-Boutou area, Eastern Cameroon, using geoelectrical DC and IP methods. *International Journal of Geosciences*, 4, 643-655. <https://doi.org/10.4236/ijg.2013.46043>.

[//doi.org/10.4236/ijg.2013.43059](https://doi.org/10.4236/ijg.2013.43059).

8. Ledoux, et al. (2025). Evidence of gold mineralization using geoelectrical methods (ERT and IP) in Bindiba Village, East Cameroon: a case study. *International Journal of Geophysics*, 6398813. <https://doi.org/10.1155/ijge/6398813>.
9. Chongwain, G. M., Osinowo, O. O., Ntamak-Nida, M. J., Biouele, S. E. A., & Nkoa, E. N. (2019). Petrophysical characterisation of reservoir intervals in well-X and well-Y, M-Field, offshore Douala Sub-Basin, Cameroon. *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*, 9, 1215-1229. <https://doi.org/10.1007/s13202-018-0562-0>.
10. Domra Kana, J., Diab Ahmad, A., Gouet, D. H., Djimhoudouel, X., & Koah Na Lebogo, S. P. (2021). Sandstone reservoir characteristics of Rio Del Rey basin, Cameroon, using well-logging analysis. *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*, 11, 2621-2633. <https://doi.org/10.1007/s13202-021-01211-4>.
11. Kissaaka, J. B. I., Mopa Moulaye, A. S., Fowe Kwetche, P. G., Mvondo Owono, F., & Ntamak-Nida, M. J. (2021). Well log petrophysical analysis and fluid characterization of reservoirs, Rio Del Rey Basin, Cameroon. *Earth Science Research*, 10(1), 1-10. <https://doi.org/10.5539/esr.v10n1p1>.
12. Nguimbous-Kouoh, J. J., Takougang, E. M. T., Nouayou, R., & Manguelle-Dicoum, E. (2012). Structural interpretation of the Mamfe sedimentary basin of southwestern Cameroon along the Manyu River using audio-magnetotellurics survey. *ISRN Geophysics*, 413042. <https://doi.org/10.5402/2012/413042>.
13. Nguimbous-Kouoh, J. J., Ndougsa-Mbarga, T., & Manguelle-Dicoum, E. (2018). Audio-frequency magnetotelluric prospecting in the Mamfe sedimentary basin of southwestern Cameroon. *International Journal of Earth Science and Geophysics*, 4, 020. <https://vibgyorpublishers.org/content/ijesg/fulltext.php?aid=ijesg-4-020>.

Les valeurs numériques extraites des références 3, 4, 6, 8-11 sont regroupées dans `data/field_benchmarks.csv`. Les seuils provenant des travaux d'interprétation ne sont pas considérés comme des constantes pétrophysiques universelles.